

## 浅析药物相互作用引起的药物不良反应

杜珊珊 杜鑫 许佳琳 董振花 袁博 赵原 路文博

(承德护理职业学院, 河北 承德 067000)

**[摘要]** 随着慢性病患者人数的增加, 药物的联合应用已成为常态, 但药物之间经常存在不同程度的相互作用, 协同或拮抗。这其中拮抗作用引起的不良反应对患者的身体会造成不同程度的伤害, 从而影响临床治疗效果。如果在用药工作中关注药物的相互作用扬长避短, 将大大有益于临床治疗工作的开展。

**[关键词]** 药源性疾病; 联合用药; 药物不良反应

**[中图分类号]** R969 **[文献标识码]** A doi:10.19738/j.cnki.psy.2020.11.205

慢性病共存使得药物使用增加以及潜在药物相互作用(以下称为“药物相互作用”)的可能性增加。一项涉及18,820名患者的前瞻性研究发现, 随访超过6个月的患者由于药物相互作用而住院治疗的重新住院率为6.6%, 极大地增加了医疗成本。同时药物相互作用引起的患者再入院率可能被低估, 因为大多数的该类事件都是以药物不良反应的形式报道。国外对12种指南推荐药物之间相互作用的系统评价显示, 多种慢性疾病共存时指南的适用性不强。在中国, 也有关于结核病指南推荐的药物相互作用的研究, 但缺乏对慢性病指南推荐的药物之间潜在相互作用的系统评价。此外, 一些调查发现, 即使是医学专业人士, 对药物相互作用的知识也不足。因此有必要加强对药物相互作用的认识, 从而避免因之引起的不良反应对患者健康的损害。

### 1 药物代谢动力学相互作用

#### 1.1 主要发生在与蛋白结合率高的药物中

阿司匹林肠溶片与许多药物不相容。它与甲氨蝶呤片联用。甲氨蝶呤清除率符合三相模式。第一阶段分布到器官中, 第二阶段是肾脏排泄。第三阶段甲氨蝶呤排泄到肠肝循环中。组合使用后, 两者与血浆蛋白结合, 导致甲氨蝶呤难以及时排出, 增加血液毒性并降低肾脏清除率。阿司匹林肠溶片和格列齐特也竞争性结合血浆蛋白, 增加了格列齐特的浓度, 致使患者容易出现低血糖症。阿司匹林与甲唑酰胺联用可竞争性抑制甲唑酰胺与血浆蛋白的结合。抑制肾小管中的甲唑酰胺分泌导致代谢性酸中毒和中枢神经系统抑制。

#### 1.2 影响药物代谢酶抑制反应

大环内酯类, 如红霉素, 罗红霉素, 克拉霉素, 唑类抗真菌药, 伊曲康唑, 酮康唑, 是有效的CYP3A4抑制剂。这些药物和氯雷他定, 阿司哌替林, 阿司咪唑, 阿司咪唑和、非洛地平缓释片等药物的联合使用可能会增加这些药物的肌肉损伤<sup>[1]</sup>。同样, 作为有效的CYP2C9酶抑制剂, 如磺胺类药物, 氟伐他汀, 氟康唑等, 以及相关的酶代谢药物(如格列本脲, 格列美脲等)或抗凝药物的组合使用(如华法林)将增强药物的降血糖作用。会引起患者低血糖反应或引起需要抗凝治疗的患者出血。氯吡格雷硫酸氢盐和某些PPI之间存在潜在的不良药物相互作用, 但PPI类药物和氯吡格雷之间的药物相互作用也存在一定差异。奥美拉唑主要经过CYP2C19代谢, 埃索美拉唑全部由CYP2C19和CYP3A4代谢, 雷贝拉唑85%是通过非酶代谢, 泮托拉唑与P450酶的结合力较奥美拉唑、兰索拉唑弱而且还可以通过硫酸基转移酶的Ⅱ相代谢旁路代谢, 故奥美拉唑与埃索美拉唑不宜与氯吡格雷联合应用, 而泮托拉唑、雷贝拉唑和兰索拉唑与之相互作用不明显可以联合应用。

#### 1.3 对药物排出的影响

当将包含有机酸成分的药物与酸性药物联合使用时, 可

以看出尿液酸化的情况, 并且药物的溶解度降低, 从而使得本应排泄的部分在肾小管中结晶, 最终导致患者血尿, 肾功能衰竭等; 含有机酸的注射剂可引起真、假大环内酯类的肝毒性, 可导致患者的听力障碍, 还可以减少利福平或阿司匹林的排泄。使得药物滞留在肾脏。加重肾脏的毒性副作用。

### 2 药物效应动力学相互作用

主要表现为两种或两种以上药物的累加, 产生协同或拮抗作用。这对药物作用强度有影响, 并可能引起一些严重的不良反应。活细菌胶囊(例如乳酸菌活细菌胶囊, 双歧杆菌三联活细菌胶囊)+抗菌药物(例如克霉唑)克霉唑是广谱杀菌药, 可以杀死乳杆菌并影响乳杆菌活细菌胶囊的疗效。而阿司匹林+布洛芬的作用可降低阿司匹林的疗效且加重毒副作用。

### 3 增加或者加重不良反应

含有麻黄碱的药物(如白加黑, 新康泰克)和单胺氧化酶抑制剂(如三氟拉林, 塞利巴胺, 异烟肼)的组合可导致大量去甲肾上腺素释放。从而使得患者产生严重的不良反应, 如呼吸困难, 心律不齐, 甚至心肌梗死; 目前与三唑仑和阿米替林联合使用, 及与氟西汀与氯氮平, 戊他汀和环磷酰胺等联合使用都有相关的致死性临床报道。

### 4 讨论

正确理解药物之间的相互作用不仅可以避免或减少不良事件的发生, 而且还可以带来临床益处, 例如环孢素与紫杉醇的结合可以增加紫杉醇的药物浓度。为了解决此问题, 某些医疗决策支持系统会提醒可能会发生的相互作用<sup>[2]</sup>。但有些系统都普遍缺少高质量的指南或数据库支持, 难以筛选相互作用提醒, 并且当患者使用更多类型的药物时提醒数量庞大, 并且由于没有针对性的具体建议, 会导致相关的提醒没有达到预期的效果。因此需要开发更高质量的服务工具。更加系统化和高质量的数据需要专业的药剂师根据高质量的研究结果来决定, 是否要调整药物治疗计划以及如何进行调整来确定需要对哪些药物相互作用保持警惕。

对于药物的不良相互作用, 医生需要做到对相关知识的正确了解, 并正确开药; 其次, 在现代信息管理系统中, 对会产生相互作用的药物提出警告, 对整个药物开具的报告进行详细的评估, 从而实现完整的预警和干预体系。同时医生需要指导患者正确的使用药物, 并尝试避免发生患者不按医嘱服药等影响用药安全的情况发生。最后, 设置相应的药物咨询中心或咨询窗口, 记录患者的用药情况, 跟踪药物的功效、主动传播给居民正确的用药知识和开展对居民用药情况的调查, 以帮助医师能够更好地了解患者(尤其是慢性患者)的具体状况。最重要的用药原则是根据具体的调查结果, 进一步改革和创新药物工作, 使其更加科学, 合理, 人性化, 确保药物治疗效果, 提高患者满意度。

### 参考文献

- [1] 王媛媛, 原永芳. 丹参与其他药物相互作用的药理学研究进展[J]. 医学综述, 2015, 21(16): 2989-2992.
- [2] 毕凯. 基于集成学习的药物相互作用信息抽取系统的研究与实现[D]. 咸阳: 西北农林科技大学, 2016.